



Estruturas de Dados

Exame – Época Especial

Licenciatura em Engenharia Informática – Ano lectivo 2019/2020 – 60 min + 10 min.

Parte Teórica

Para todas as perguntas deste exame, apresente todos os passos intermédios relevantes, bem como uma brevíssima justificação/descrição daquilo que acontece em cada um desses passos. No entanto, não precisa de se repetir e voltar a dar explicações já dadas anteriormente.

1 – [20%] Considere a string formada pela concatenação do seu primeiro nome, do seu apelido, e novamente do seu primeiro nome, sem espaços e escritos em maiúsculas. Por exemplo, no caso do regente da disciplina, esta string seria “JORGE BARREIROS JORGE” (no seu caso será obviamente uma string diferente). Construa uma árvore de Huffman adequada, indicando também qual a codificação de cada carácter de acordo com a árvore obtida. *Respostas que apresentem apenas a árvore resultante sem apresentação explícita dos passos de construção não são valorizadas.*

2-Para as perguntas seguintes, considere a seguinte associação entre letras e números

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	W	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Considere as strings correspondentes ao seu primeiro nome e apelido. Para cada uma delas crie uma sequência de números fazendo a correspondência entre cada uma das letras para um número de acordo com a tabela apresentada. Por exemplo, “JORGE” corresponderia à sequência {10,15,18,7,5} e “BARREIROS” corresponderia à sequência {2,1,18,18,5,9,18,15,19}.

Pretendemos também que essas sequências tenham exatamente 10 valores. Replique o nome em questão o número de vezes suficiente para poder ter os 10 valores e.g. “JORGEJORGE”, “BARREIROS B” (*neste caso basta acrescentar a primeira letra da 2ª repetição*), resultando por fim nas sequências {10,15,18,7,5,10,15,18,7,5} e {2,1,18,18,5,9,18,15,19,2}. Estas sequências são designadas por S_{NOME} e S_{APELIDO} , respetivamente, nas perguntas seguintes.

As sequências U_{NOME} e U_{APELIDO} correspondem ao resultado de remover valores repetidos das sequências S_{NOME} e S_{APELIDO} , deixando apenas a primeira ocorrência de cada valor repetido. Por fim, pretendemos que tanto U_{NOME} como U_{APELIDO} tenham exatamente 10 valores. Para esse fim, deve, conforme seja necessário:

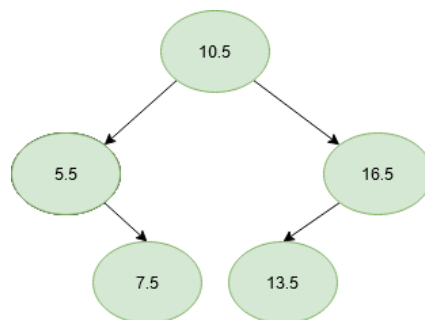
- Aumentar o número e valores (se forem menos do que 10), acrescentando em número suficiente os dígitos do seu número de estudante ao final da sequência, evitando no entanto acrescentar valores repetidos.
- Reduzir o número de valores (se forem mais do que 10), removendo valores do fim da sequência até restarem apenas 10.

Para o exemplo apresentado, se o número de estudante for 202012345, $U_{\text{NOME}} = \{10,15,18,7,5, \underline{2}, \underline{0}, \underline{1}, \underline{3}, \underline{4}\}$ e $U_{\text{APELIDO}} = \{2,1,18,5,9,15,19, \underline{0}, \underline{3}, \underline{4}\}$, onde os valores sublinhados correspondem aos obtidos a partir do número de estudante.

2.1 – [20%] Considere que os valores da sua sequência U_{NOME} são inseridos sequencialmente na árvore AVL aqui apresentada.

Pretendemos descobrir qual é a **primeira** dessas inserções que provoca a necessidade de rebalancear a árvore. Apresente:

- a árvore após a inserção mas antes desse rebalanceamento,
- indique qual o nodo desequilibrado,



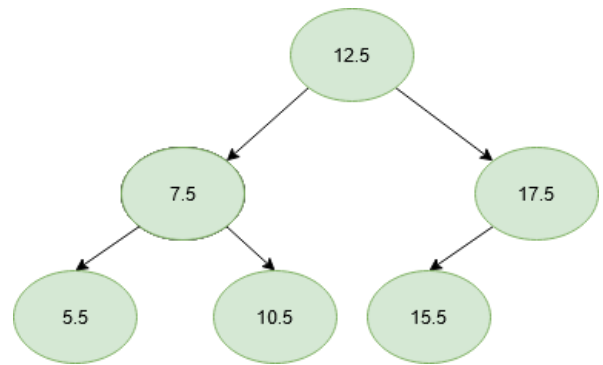
- qual a regra de rebalanceamento a aplicar, e
- qual o a árvore resultante após a operação de rebalanceamento

Respostas que não apresentem toda a informação aqui solicitada não serão valorizadas.

(não precisa de continuar e apresentar a inserção dos restantes elementos a partir deste ponto, estamos à procura apenas da primeira inserção que provoca um desequilíbrio).

2.2 – [20%] Considere a sua sequência S_{NOME} . Indique qual o resultado da **inicialização** de uma *heap binária* com esses valores, de acordo com o processo de inicialização estudado nas aulas. *Como sabe, inicializar uma heap binária não é o mesmo que acrescentar os valores um a um. Este tipo de respostas não será valorizado.*

2.4 – [20%] Considere os primeiros 4 números da sua sequência $S_{APELIDO}$. Esta irá representar inserções e acessos a informação na splay tree aqui apresentada. A primeira vez que um valor aparece na sequência, representa uma inserção. Todas as outras instâncias desse número representam acessos. Por exemplo, se a sequência for $S_{APELIDO}=\{2, 1, 18, 18, 5, 9, 18, 15, 19, 2\}$, os números a considerar serão $\{2, 1, 18, \underline{18}\}$, onde os valores sublinhados correspondem a acessos para leitura e os não sublinhados a inserções. Indique qual o resultado da sequência de inserções/acessos resultante. *(conferir aviso a bold e sublinhado no início do enunciado)*



2.3 – [20%] Considere a sua sequência $U_{APELIDO}$. Indique qual o resultado de introduzir esses valores numa tabela *hash* inicialmente vazia com dimensão igual ao dobro do tamanho da sequência em questão e função de *hash* $H(X)=2*X$, numa tabela com sondagem linear e dimensão 16. *(conferir aviso a bold e sublinhado no início do enunciado)*